

TEKNOFEST ROBOLİĞ YARIŞMASI PROJE DETAY RAPORU

Proje Adı: BörüTay

Takım Seviyesi: Üniversite

Takım Adı: BörüTay

Takım ID: 92429

Başvuru ID: 5010623



İÇİNDEKİLER

1. PROJE ÖZETİ (PROJE TANITIMI)	2
2. TAKIM ŞEMASI	2
3. ARAÇ DETAY TASARIMI	3
3.1. Deneyap Kart Kullanımı	3
3.2. Sistem Detay Tasarımı	3
3.3. Aracın Mekanik Tasarımı	4
3.3.1. Mekanik Tasarım Süreci	4
3.3.2. Mekanik Tasarımda Kullanılan Malzemeler	5
3.3.3. Fiziksel Özellikler	6
3.4. Elektronik Tasarım ve Yazılım Tasarımı	6
3.4.1. Elektronik Tasarım	6
3.4.2. Yazılım Tasarımı	7
4. YÖNTEM	8
5. GÜNCEL MALİYET VE ÜRETİM PLANLAMASI	9
6. KAYNAKÇA	10

1. PROJE ÖZETİ (PROJE TANITIMI)

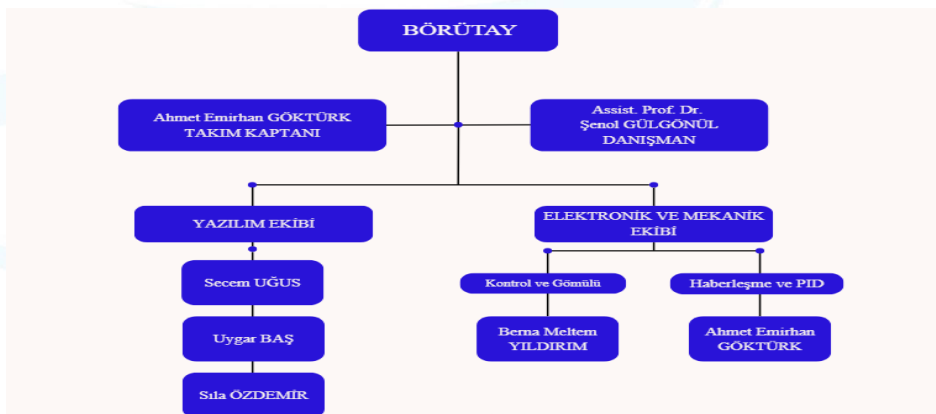
BÖRÜTAY, TEKNOFEST Robolig yarışması için tasarlanan dört bacaklı bir robot araç projesidir. Aracın temel yapısı, bacaklı gövdeyi tekerlekli sürüş sistemi ile birleştiren hibrit bir lokomasyon yaklaşımına dayanmaktadır. Bacak servo motorları gövde duruşu ve çömelme manevralarında kullanılırken, bacak uçlarına eklenecek Mecanum tekerlekler ile ileri, geri, yana kayma ve yerinde dönüş hareketleri sağlanacaktır. Sistem mimarisi iki katmanlı kurgulanmış; üst seviye işlemler Raspberry Pi 5 [1], alt seviye işlemler ise Deneyap Kart v2 [2] tarafından yürütülmektedir.

Görev organizasyonu sırasıyla başlangıç bölgesinden çıkış, dağıtım merkezinden koli alma, RFID ile doğrulama, hedef şehre teslim ve zipline ile başlangıç bölgesine dönüş adımlarından oluşmaktadır. Sahada yarı otonom bir kontrol stratejisi izlenecektir.

ÖDR aşamasının ardından prototip üzerinde yapılan testler, elektronik ve mekanik tarafta bazı güncellemeleri gerekli kılmıştır. Güç testlerinde ana işlemcinin akım ihtiyacı karşılanamadığı için ana işlemci ve servo sürücü kartı beslemesi yüksek akım kapasiteli buck dönüştürücüler üzerinden yeniden düzenlenmiştir. Bacak pozisyonları yük altında dengeli duruş sağlayacak şekilde optimize edilmiş; yürüyüş testleri havada askıda, destekli ve desteksiz olarak kademeli şekilde tamamlanmıştır. Montajda tespit edilen sıkışma sorunları nedeniyle bazı bağlantı parçaları yeniden tasarlanmıştır. Ayrıca bağlantı kararlılığını artırmak için USB Wi-Fi çözümü yerine MikroTik tabanlı haberleşme altyapısına geçilmiş [8], yazılım mimarisi için micro-ROS altyapısı planlanmıştır [7].

Mevcut durumda dört bacaklı gövde yapısı, sekiz servolu eklem sistemi, PCA9685 üzerinden servo kontrolü [3], IMU tabanlı denge geri beslemesi [5] ve Pi kamera üzerinden canlı görüntü aktarımı tamamlanmıştır. Yürüyüş, kontrol arayüzü, kamera yayını ve temel engel tanıma testleri prototip üzerinde denenmiş; elde edilen sonuçlara göre PDR aşamasında haberleşme, güç dağıtımı ve yazılım mimarisi güncellenmiştir. PDR aşamasında bacak ucu tekerlek tahrik sistemi ve robot kol mekanizmasının entegrasyonu ile prototip nihai hâline getirilecektir.

2. TAKIM ŞEMASI



Şekil 2. Takım Şeması.

1. Ahmet Emirhan Göktürk: Proje koordinasyonu, haberleşme altyapısı ve PID tabanlı kontrol sistemleri.

2. Uygur Baş: Görüntü işleme algoritmaları ve çevresel algılama sistemleri.
3. Berna Meltem Yıldırım: Motor sürücüler, hareket sistemi ve gömülü yazılım.
4. Sıla Özdemir: Elektronik donanım altyapısı ve sistem entegrasyonu.
5. Secem Uğus: Yapay zekâ algoritmaları, kontrol arayüzü ve yazılım mimarisi.
6. Dr. Öğr. Üyesi Şenol Gülgönül: Kontrol sistemleri ve gömülü sistemler alanında akademik danışmanlık.

3. ARAÇ DETAY TASARIMI

3.1. Deneyap Kart Kullanımı

Araçta Deneyap Kart v2, tekerlekli sürüş sistemi ve görev destek birimlerini yöneten alt seviye uygulayıcı kontrol birimi olarak kullanılacaktır [2]. Sahaya yönelik zamanlamaya duyarlı alt seviye gömülü işlemler bu kart üzerinde toplanmıştır. DC motor kontrolü, RFID görev doğrulama ve OLED durum gösterimi gibi gerçek zamanlı işlemler Deneyap Kart tarafından yürütülmektedir.

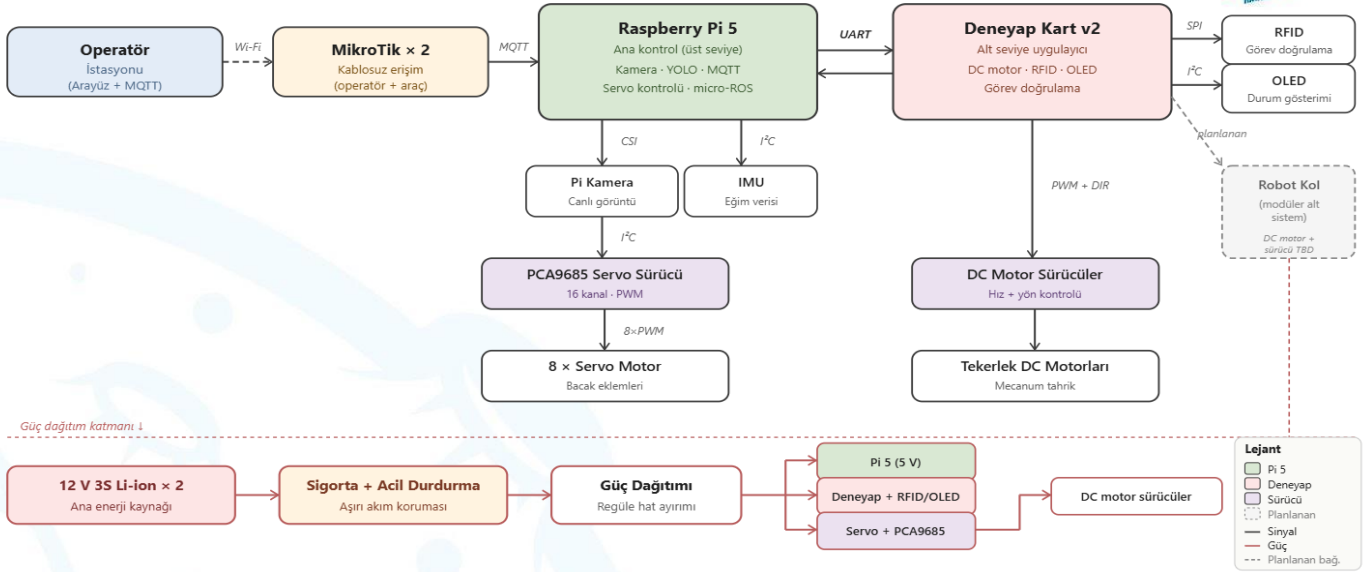
Kartın temel görevleri; bacak uçlarına yerleştirilecek tekerleklerdeki DC motorların hız ve yön kontrolünün motor sürücülere üretilen PWM ve dijital yön sinyalleri ile sağlanması, RFID modülü ile koli kimliği ve hedef şehir bilgisinin okunarak görev doğrulamanın yürütülmesi ve OLED ekran üzerinden bağlantı, görev aşaması ile hata durumlarının saha üzerinde gösterilmesidir [4][9]. Görev senaryosu kapsamında kullanılacak zipline tahrik sistemi ve robot kol mekanizmasındaki ek motorların kontrol yapısı, üretim ve montaj aşamasında yapılacak testlere göre kesinleştirilecektir. Elektronik mimari, ihtiyaç halinde bu alt sistemlerin Deneyap Kart üzerinden kontrol edilebileceği esnek bir yapıda bırakılmıştır.

Deneyap Kart, kendisine iletilen görev ve hareket komutlarını uygulayan; RFID okuma sonucu, motor durum bilgisi ve sistem geri bildirimlerini ise ana işlemciye ileten alt seviye kontrol katmanı olarak konumlandırılmıştır. Böylece üst seviye karar mekanizması ile saha üzerindeki gerçek zamanlı uygulayıcı işlemler birbirinden ayrılmış, kontrol çakışmasına kapalı modüler bir yapı oluşturulmuştur.

Bu görev paylaşımı sayesinde Deneyap Kart; DC motor kontrolü, RFID görev doğrulama ve OLED durum gösterimi olmak üzere üç ayrı gerçek zamanlı görevi tek bir gömülü kontrol katmanı altında toplamakta, sahaya yönelik işlem yükünün büyük bölümünü üstlenmektedir. ÖDR aşamasında belirlenen yardımcı kontrol birimi yaklaşımı PDR aşamasında da korunmuş; bacak uçlarına tekerlek tahrik sisteminin eklenmesi ile kartın görev yükü ÖDR'ye kıyasla genişletilmiştir.

3.2. Sistem Detay Tasarımı

Aracın nihai sistem mimarisi Şekil 3.2'de blok şema olarak verilmiştir. Sistem; operatör istasyonu, MikroTik tabanlı kablosuz haberleşme, Raspberry Pi 5 ana kontrol birimi, Deneyap Kart v2 yardımcı kontrol birimi, motor sürücüler, sensörler ve güç dağıtım hatlarından oluşmaktadır. ÖDR'ye kıyasla PDR aşamasında MikroTik haberleşme altyapısı, bacak ucu DC motorlu hibrit sürüş sistemi, micro-ROS yazılım yapısı ve iki bataryalı güç dağıtımı sisteme eklenmiştir. Robot kol mekanizması ise test sonuçlarına göre nihai motor ve sürücü yapısı belirlenecek modüler bir alt sistem olarak bırakılmıştır.



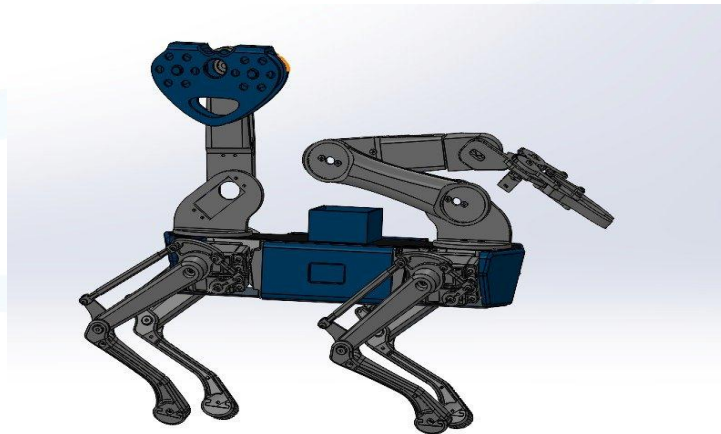
Şekil 3.2. Sistem Detay Tasarımı.

3.3. Aracın Mekanik Tasarımı

BÖRÜTAY'ın mekanik tasarımı, arazi koşullarında hem kararlı yürüyüş hem de hızlı manevra kabiliyeti sağlamak amacıyla hibrit bir lokomasyon yaklaşımı üzerine kurulmuştur. Sistem; dört bağımsız bacak mekanizması, bacak uçlarına entegre edilen Mecanum tekerlekler, görev nesnelerini taşıyan robot kol ve zipline geçiş mekanizmasından oluşmaktadır. Tasarımda modülerlik esas alınmış, her alt sistem bağımsız olarak üretilip test edilebilecek şekilde ayrıştırılmıştır.

3.3.1. Mekanik Tasarım Süreci

Mekanik tasarım süreci, robotun yerine getireceği saha görevlerinin (koli taşıma, zipline geçişi, engel aşma) analiz edilmesiyle başlamıştır. Tasarım, üç boyutlu CAD ortamında modellenmiş, montaj ilişkileri ve hareket simülasyonları sanal ortamda doğrulandıktan sonra üretime geçilmiştir. Şekil 3.3.1'de robotun nihai CAD tasarımı, Şekil 3.3.2'de ise üretimi tamamlanan gövde ve lokomasyon prototipi görülmektedir.



Şekil 3.3.1. BÖRÜTAY robotunun nihai CAD tasarımı.



Şekil 3.3.2. Üretimi tamamlanan gövde ve dört bacaklı lokomasyon prototipi.

Tasarım sürecinde robotun ağırlık merkezi, dört bacağın oluşturduğu destek poligonunun merkezine yakın olacak şekilde konumlandırılmış; bu sayede statik ve dinamik denge iyileştirilmiştir. Batarya ve ana elektronik kartlar gövdenin alt-orta bölgesine yerleştirilerek ağırlık merkezi düşürülmüştür.

Bacak mekanizması, her bacakta kalça ve diz olmak üzere 2 serbestlik dereceli eklem yapısına sahiptir. Eklemler servo motorlarla tahrik edilmekte, bağlantı linkleri PLA malzemeden üç boyutlu baskı ile üretilmektedir. Bacak uçlarına entegre edilecek mecanum tekerlekler sayesinde robot, yürüyüş moduna ek olarak holonomik (her yöne) tekerlekli sürüş kabiliyeti kazanacaktır. Tekerlek entegrasyonu hâlihazırda test ve üretim aşamasında olup mevcut prototipte bacak iskelet yapısı tamamlanmış ve yürüyüş testleri başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Robot kol tasarımı tamamlanmış olup üretim aşamasındadır (Şekil 3.3.1). Kol, gövdenin arka-üst bölgesine monte edilmekte ve 3 eklemlili servo tahrikli yapısıyla geniş bir çalışma hacmi sağlamaktadır. Kol ucundaki gripper (kıskaç) mekanizması, 9×9×9 cm boyutundaki görev kolilerini kavrayıp taşıyacak şekilde boyutlandırılmıştır.

Zipline mekanizması, robotun C bölgesinden başlangıç bölgesine dönüşünde hat üzerinde geçiş yapmasını sağlar. Mekanizma, klasik bir zipline makarasından esinlenmiş olup hat üzerinde pasif kayma gerçekleştiren bir makara ile makaraya başlangıç hareketini veren ve iniş sırasında PWM kontrollü hız düzenlemesi yapan bir DC motordan oluşmaktadır. Bu yapı, kontrolsüz/serbest düşüşü engelleyerek güvenli ve puanlanabilir bir geçiş sağlamaktadır.

3.3.2. Mekanik Tasarımda Kullanılan Malzemeler

Robotun mekanik bileşenleri, ağırlık-dayanım dengesi gözetilerek seçilmiştir. Yapısal parçaların büyük bölümü PLA malzemeden üç boyutlu baskı ile üretilmiş; bu yöntem hızlı prototipleme, düşük maliyet ve karmaşık geometrilerin kolay üretilebilmesi avantajlarını sağlamıştır. Tablo 3.3.1'de başlıca mekanik malzemeler ve seçim gerekçeleri verilmiştir.

Bileşen	Malzeme / Model	Seçim Gerekçesi
Bacak linkleri ve eklemler	PLA (3D baskı)	Hafiflik, hızlı üretim, kolay revize edilebilirlik
Gövde / şasi	Profil/Sac	Elektronik bileşenleri koruyan modüler ve sağlam yapı
Bacak servo motorları	DS3235 Servo (8 adet)	Yüksek tork; bacak eklemlerinin yük altında hareketi
Robot kol servoları	DS3235 Servo	Yüksek tork, eklem hareketi ve hafif gripper kontrolü
Tahrik motorları	DC Motor (4 adet)	Mecanum tekerlek tahriki için redüktörlü, torklu motor
Mecanum tekerlek	80 mm Mecanum seti	Holonomik (her yöne) hareket kabiliyeti
Zipline tahrik	DC motor	Kompakt yapı; makara başlangıç hareketi ve hız kontrolü

Tablo 3.3.1. Mekanik tasarımda kullanılan başlıca malzemeler ve gerekçeleri.

3.3.3. Fiziksel Özellikler

Robotun fiziksel özellikleri, TEKNOFEST Robolig şartnamesinde belirtilen sınırlar (60×60×60 cm başlangıç hacmi, maksimum 20 kg) gözetilerek belirlenmiştir. Robotun taban alanı yaklaşık 45×40 cm, kapalı (başlangıç) konumundaki yüksekliği ise yaklaşık 35 cm olarak tasarlanmıştır. Robot kol ve Mecanum tekerlek entegrasyonu üretim aşamasında olduğundan toplam ağırlık nihai montaj sonrası kesinleşecek olup, tasarım 20 kg üst sınırının altında kalacak şekilde planlanmıştır. Tüm boyut ve ağırlık değerleri şartname sınırları içerisinde tutulmaktadır.

3.4. Elektronik Tasarım ve Yazılım Tasarımı

3.4.1. Elektronik Tasarım

Aracın elektronik tasarımı; ana kontrol birimi, yardımcı kontrol kartı, motor sürücüler, çevresel modüller, kablosuz haberleşme birimi ve güç dağıtım hatları temel alınarak modüler bir yapıda oluşturulmuştur. Elektronik birimler görevlerine göre ayrılmış; böylece kablolama düzeninin sadeleştirilmesi, test sürecinin kolaylaştırılması ve sistem kararlılığının artırılması hedeflenmiştir.

Ana kontrol birimi Raspberry Pi 5'tir [1]. Bacak hareketlerinde kullanılan sekiz adet servo motor, I²C üzerinden bağlanan PCA9685 servo sürücü kartı ile kontrol edilmekte; gerekli PWM sinyalleri PCA9685 tarafından üretilmektedir [3]. Gövde eğim bilgisini sağlayan IMU sensörü [5] ve canlı görüntü kaynağı olan Raspberry Pi kamera modülü de ana kontrol birimine bağlanmıştır.

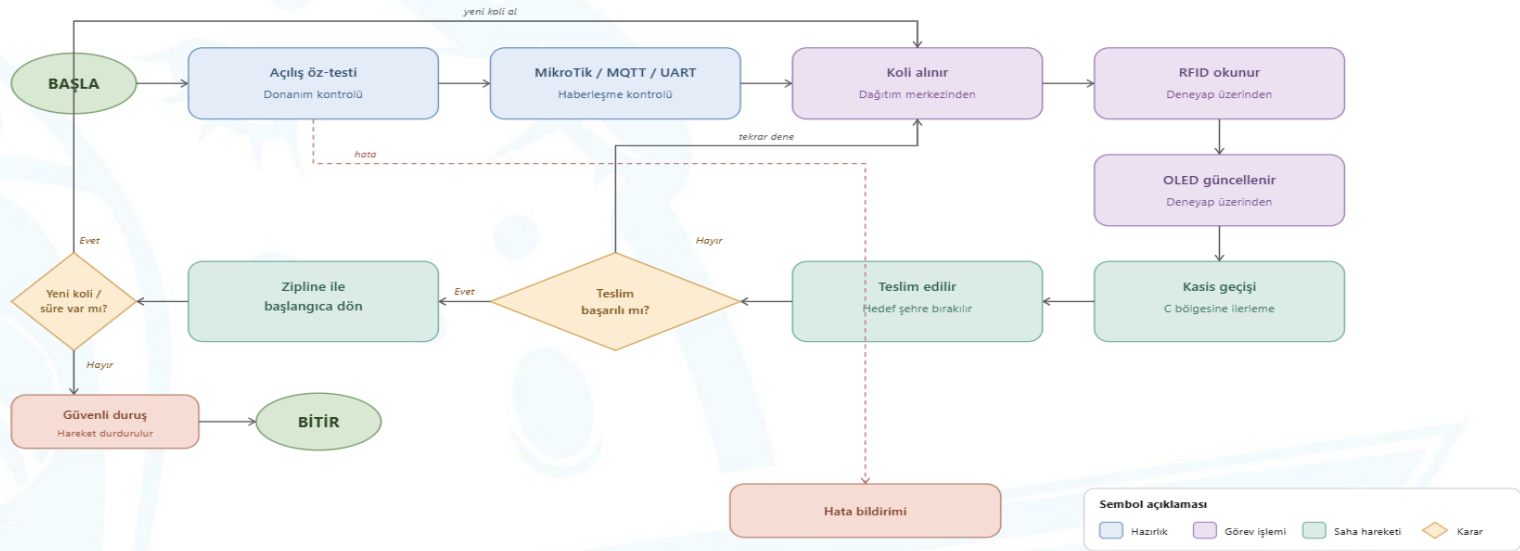
Tekerlekli sürüş sistemi için bacak uçlarına eklenecek DC motorlar, motor sürücü devreleri üzerinden çalıştırılacaktır. Deneyap Kart bu sürücülere hız için PWM, yön için dijital yön sinyali üretmekte; motorların güç beslemesi ise kart üzerinden değil, sürücülerin motor güç hattı üzerinden sağlanmaktadır. Kart, Raspberry Pi 5 ile UART üzerinden iletişim kurmakta; RFID ve OLED modülleri ise ilgili modüllerin desteklediği haberleşme hatları üzerinden sürülmektedir.

Kablosuz haberleşme için biri araç üzerinde Raspberry Pi 5'e, diğeri operatör tarafındaki kontrol bilgisayarına bağlanan iki adet MikroTik kablosuz erişim birimi kullanılmaktadır [8].

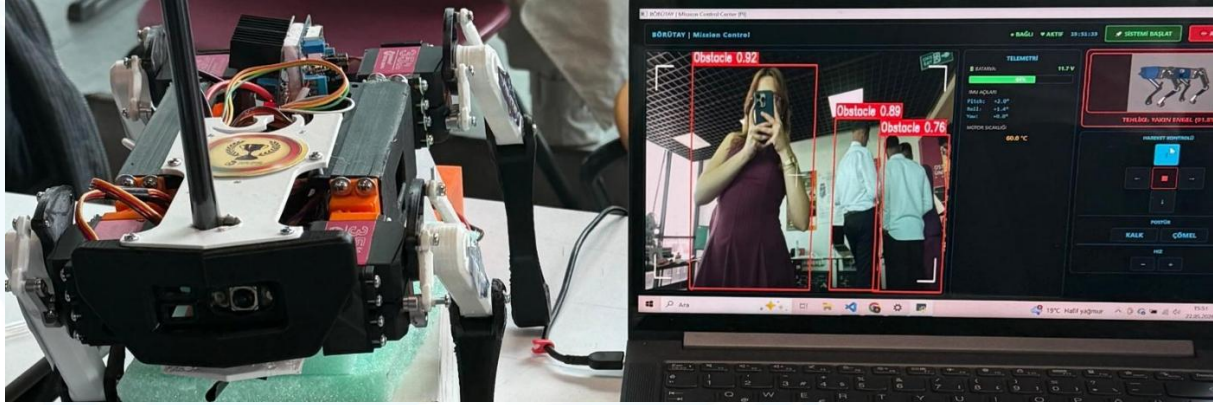
yapı ile kamera, MQTT haberleşmesi, servo kontrol, kartlar arası haberleşme ve görev yönetimi ayrı yazılım modülleri olarak düzenlenebilecektir.

Saha görevi yazılım akışı Şekil 3.4.2’de verilmiştir. RFID okuma ve OLED durum gösterimi Deneyap Kart üzerinden yürütülürken, görev sıralaması ve hareket kararları ana kontrol yazılımı tarafından yönetilecektir.

Yöntem bölümünde tanımlanan güvenli mod koşulları yazılım tarafında izlenecek; ilgili durumlardan biri gerçekleştiğinde hareket komutları durdurularak sistem güvenli bekleme moduna alınacaktır.



Şekil 3.4.2. Saha Görevi Yazılım Akış Diyagramı.



Şekil 3.4.3. YOLO tabanlı engel tanıma test çıktısı.

4. YÖNTEM

BÖRÜTAY aracının görev stratejisi, parkurdaki adımları belirli bir sırayla ve operatör tarafından kontrol edilebilir şekilde tamamlamaya göre planlanmıştır. Bu yaklaşımın temel amacı, görev tekrar edilebilirliğini artırmak ve saha üzerinde oluşabilecek belirsiz durumlarda kararı operatörde tutarak sistemin güvenli şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Araç parkura çıkmadan önce bir ön kontrol aşamasından geçecek; böylece saha içinde fark edilmeyen küçük hataların görev sırasında sorun yaratması önlenmiş olacaktır.

Görev başladığında araç önce koli alma bölgesine yönelecek, kameradan alınan görüntü operatör arayüzüne canlı olarak aktarılacak ve operatör yönlendirme komutlarını araca gönderecektir. Koli alındıktan sonra RFID etiketi okunarak koli kimliği ve hedef şehir bilgisi sisteme aktarılacak; doğrulama başarılı olursa araç hedef şehre ilerleyecek, başarısız olursa operatöre tekrar kontrol için bildirim yapılacaktır. Bu strateji, görüntü tabanlı durumsal farkındalığın operatörde tutulmasını ve hareket kararlarının saha koşullarına göre dinamik olarak verilebilmesini amaçlamaktadır.

Araç tamamen otonom değil, yarı otonom ve operatör destekli bir yapıda çalışacaktır. "Koliyi al", "teslim et" ve "zipline hattına geç" gibi üst seviye görev komutlarının tek tuşla çalışabilecek bloklar haline getirilmesi planlanmaktadır. Bu görev paylaşımı; karmaşık otonom kararlardan kaynaklanabilecek hata risklerini azaltırken, görev tekrar edilebilirliğini artırmayı hedeflemektedir.

Görevin son aşamasında araç koliyi bıraktıktan sonra zipline noktasına konumlanacak ve tutunma mekanizması ile başlangıç bölgesine dönecektir. İniş hızının kontrolsüz artmaması için mekanik yapıda pasif sürtünme veya sınırlayıcı bir sistem kullanılması düşünülmektedir.

Görev sırasında oluşabilecek riskler için sistemde güvenli mod tanımlanmıştır. Operatör bağlantısının kopması, batarya geriliminin eşik değerin altına düşmesi, motor sürücülerden hata alınması veya acil durdurma butonuna basılması durumunda araç tüm hareket komutlarını durduracak ve operatöre durum bilgisi iletecektir. BNO055 IMU sensöründen alınacak gövde eğimi ve yönelim verileri, kasis geçişi, gövde duruş kontrolü ve güvenli mod kararlarını desteklemek için kullanılacaktır. Acil durdurma butonu hareket sistemine giden gücü doğrudan kesecek şekilde donanımsal olarak konumlandırılmıştır.

Kontrol arayüzü ile araç arasındaki haberleşme, iki adet MikroTik kablosuz erişim birimi üzerinden kurulan yerel ağ ile sağlanmaktadır [8]. Operatör komutları bu ağ üzerinden MQTT mesajları olarak iletilmekte [6]; bağlantının kesilmesi durumunda yukarıda tanımlanan güvenli mod otomatik olarak devreye girmektedir.

5. GÜNCEL MALİYET VE ÜRETİM PLANLAMASI

Ürün Adı	Ürün Adedi	Ürün Fiyatı
Raspberry Pi 5	1	10.200,00 TL
DENEYAP Kart v2	1	950,00 TL
OLED SSD1306	1	167,34 TL
Servo Sürücü	2	702,00 TL
DC Sürücü	2	219,70 TL
DC Motor	5	2.527,50 TL
3S Li-ion Batarya	2	4.071,64 TL
DS3235 Servo Motor	18	19.135,80 TL
60 mm Mecanum Tekerlek Seti	2	900,00 TL
Pn532 Rfid Nfc Modülü	2	432,92 TL
R-Pi Kamera Modül 3	1	2.639,11 TL
3B Yazıcı	1	40.000,00 TL
Pla Filament	3	3000,00 TL
Ana Güç Kesici ve Acil Durdurma Elemanları	1	1.000,00 TL
BNO055 9-DOF IMU Sensör Modülü	1	2.803,94 TL
Regülatör / DC-DC Güç Modülleri	6	1.800,00 TL
Kablo ve Bağlantı Elemanları	1	1.500,00 TL
MikroTik Metal52ac Dual Band AP	2	13.650,28 TL
Toplam Fiyat		105.700,23 TL

Tablo 5.1. Tahmini Maliyet Tablosu.

Yapılacak İş	Başlangıç	Bitiş	Sorumlu
Literatür araştırması ve sistem gereksinimlerinin belirlenmesi	1.10.2025	12.11.2025	Tüm ekip
Mekanik tasarım ve analizlerin yapılması	1.10.2025	1.12.2025	Berna Meltem Yıldırım
Elektronik tasarım ve devre şemalarının hazırlanması	1.12.2025	1.02.2026	Berna Meltem Yıldırım, Ahmet Emirhan Göktürk
Mekanik parçaların üretimi ve montajı	1.12.2025	1.02.2026	Tüm ekip
PID tabanlı kontrol algoritmasının geliştirilmesi	1.01.2026	1.04.2026	Ahmet Emirhan Göktürk
Donanım ve yazılım entegrasyonu, yürüyüş testleri	1.02.2026	15.05.2026	Berna Meltem Yıldırım, Sıla Özdemir, Ahmet Emirhan Göktürk, Uygur Baş
Sistem testleri ve performans doğrulama	1.04.2026	21.05.2026	Tüm ekip
Ön Tasarım Raporu (ÖDR) hazırlığı ve teslimi	1.03.2026	23.03.2026	Tüm ekip
Robot prototipinin ana sistemleriyle tamamlanması (robot kol hariç)	1.04.2026	21.05.2026	Tüm ekip
Proje Detay Raporu (PDR) hazırlığı ve teslimi	1.05.2026	20.05.2026	Tüm ekip
Robot kol, RFID ve OLED entegrasyonu	1.06.2026	31.07.2026	Berna Meltem Yıldırım, Sıla Özdemir, Secem Uğus
Proje tanıtım videosu hazırlanması	1.07.2026	24.07.2026	Tüm ekip
TEKNOFEST yarışma ve final süreci	1.08.2026	4.10.2026	Tüm ekip

Tablo 5.2 Proje Zaman Planlaması.

6. KAYNAKÇA

- [1] Raspberry Pi Ltd., Raspberry Pi 5 Product Brief, 2023, Erişim Tarihi: 25.05.2026, <https://datasheets.raspberrypi.com/rpi5/raspberry-pi-5-product-brief.pdf>
- [2] T3 Vakfı, Deneyap Kart 1A v2 Teknik Dokümantasyonu, 2024, Erişim Tarihi: 25.05.2026, <https://deneyapkart.org/docs/deneyap-kart-1a-v2>
- [3] NXP Semiconductors, PCA9685 16-channel, 12-bit PWM Fm+ I²C-bus LED Controller Datasheet, Rev. 4, 16 Nisan 2015, Erişim Tarihi: 25.05.2026, <https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9685.pdf>
- [4] NXP Semiconductors, PN532/C1 Near Field Communication Controller Datasheet, Erişim Tarihi: 25.05.2026, https://www.nxp.com/docs/en/nxp/data-sheets/PN532_C1.pdf
- [5] Bosch Sensortec, BNO055 Intelligent 9-axis Absolute Orientation Sensor Datasheet, 2021, Erişim Tarihi: 25.05.2026, <https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bno055-ds000.pdf>
- [6] Banks, A., Briggs, E., Borgendale, K., Gupta, R., MQTT Version 5.0 OASIS Standard, 07 Mart 2019, Erişim Tarihi: 25.05.2026, <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html>
- [7] micro-ROS Project, micro-ROS: ROS 2 for microcontrollers, 2024, Erişim Tarihi: 25.05.2026, <https://micro.ros.org/>
- [8] MikroTik, RouterOS Documentation, 2024, Erişim Tarihi: 25.05.2026, <https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/328059/RouterOS>
- [9] Solomon Systech, SSD1306 128x64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller Datasheet, 2008, Erişim Tarihi: 25.05.2026, <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf>